LISTA DE REVISÃO - N2	Nota

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Disciplina *Banco de dados*	
Nome do(a) acadêmico(a)	**Valor** —
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *B*
Data de Entrega *–/05/2026*	**Código** *ESW417*

QUESTÕES TEÓRICAS (NORMALIZAÇÃO E CONCEITOS)

1. **Os diagramas de Venn abaixo representam visualmente diferentes operações de JOIN entre duas tabelas, A (esquerda) e B (direita). Analise as áreas sombreadas e assinale a alternativa que identifica corretamente os tipos de JOIN representados nas Figuras I, II e III, respectivamente:**

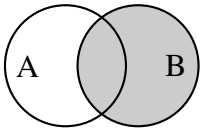


Figura I

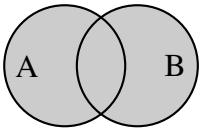


Figura II

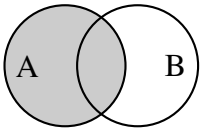


Figura III

   A) I: LEFT JOIN; II: FULL JOIN; III: RIGHT JOIN.

   B) I: RIGHT JOIN; II: FULL JOIN; III: LEFT JOIN.

   C) I: RIGHT JOIN; II: INNER JOIN; III: LEFT JOIN.

   D) I: JOIN; II: FULL JOIN; III: LEFT JOIN.

   E) I: FULL JOIN; II: RIGHT JOIN; III: LEFT JOIN.

2. **Escolha uma das figuras acima (I, II ou III) e escreva a sintaxe SQL básica que realizaria tal operação entre as tabelas `Clientes` (A) e `Pedidos` (B), utilizando o campo `id` como critério de junção. (Exemplo: para um `INNER JOIN`, a sintaxe seria `SELECT * FROM A INNER JOIN B ON A.id = B.id`)**

3. **Sobre os conceitos fundamentais de Banco de Dados Relacionais, analise as afirmações abaixo:**

   I. Uma Chave Estrangeira (FK) pode aceitar valores nulos, a menos que faça parte da chave primária da tabela onde está inserida.

II. A dependência funcional transitiva ocorre quando um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, que por sua vez depende da chave primária.

III. Para uma tabela estar na Segunda Forma Normal (2FN), ela deve obrigatoriamente estar na 1FN e não possuir dependências parciais.

IV. A Terceira Forma Normal (3FN) elimina redundâncias causadas por atributos multivalorados.

Estão corretas apenas:

A) I e II.

B) II e III.

C) I, II e III.

D) I, III e IV.

E) Todas estão corretas.

4. **Considere a tabela abaixo que armazena informações de Projetos e seus respectivos participantes. A tabela viola a 1FN.**

Cod_Proj	Nome_Projeto	Equipe (Membros)
P01	Alpha	Ricardo (Dev), Julia (Design)
P02	Beta	Marcos (QA)
P03	Gamma	Paulo (Dev), Silvia (Dev), Ana (PO)
P04	Delta	Fabio (Front), Carla (UX)
P05	Epsilon	Renato (Back)
P06	Zeta	Lucas (Dev), Maria (Dev), Jose (PM)
P07	Eta	Bruno (Dev), Alice (Design)
P08	Theta	Igor (QA), Gabi (Dev)
P09	Iota	Samuel (Dev), Debora (Dev)

(A) Explique por que a tabela viola a Primeira Forma Normal (1FN).

(B) Apresente a tabela resultante após a normalização para a 1FN.

5. **Dada a tabela abaixo de MATRÍCULAS, identifique as dependências funcionais e determine em qual Forma Normal a tabela se encontra. Justifique sua resposta.**

Chave Primária Composta: ***{Cod_Aluno, Cod_Curso}***

Cod_Alu	Cod_Cur	Data_Insc	Nome_Curso	Carga
100	C1	10/02	SQL Básico	40h
100	C2	15/02	Python	60h
200	C1	11/02	SQL Básico	40h
200	C2	16/02	Python	60h
300	C3	20/02	Java Advanced	80h
300	C1	12/02	SQL Básico	40h
400	C4	25/02	Docker	30h
400	C2	17/02	Python	60h
500	C3	21/02	Java Advanced	80h

6. **A Quarta Forma Normal (4FN) lida com Dependências Multivaloradas. Considere o cenário onde um Professor pode ministrar várias Disciplinas e orientar vários Projetos de Pesquisa. As disciplinas e os projetos são totalmente independentes.**

   Decomponha a tabela abaixo para atingir a 4FN:

Professor (PK)	Disciplina (PK)	Projeto_Pesquisa (PK)
Novak	Banco de Dados	IA Generativa
Novak	Banco de Dados	Redes Neurais
Novak	Banco de Dados	NLP
Novak	Programação	IA Generativa
Novak	Programação	Redes Neurais
Novak	Programação	NLP
Novak	Eng. Requisitos	IA Generativa
Novak	Eng. Requisitos	Redes Neurais
Novak	Eng. Requisitos	NLP
Novak	Algoritmos	IA Generativa
Novak	Algoritmos	Redes Neurais
Novak	Algoritmos	NLP



QUESTÕES PRÁTICAS (SQL)

Cenário: Uma livraria deseja organizar seu estoque e vendas. O esquema lógico é:

tbAutor (id_autor, nome_autor, nacionalidade)

tbLivro (id_livro, titulo, ano_publicacao, preco, id_autor)

id_autor referencia tbAutor

tbVenda (id_venda, data_venda, id_livro, qtd)

id_livro referencia tbLivro

1. Escreva o comando **DDL** para criar as tabelas **tbAutor** e **tbLivro**, garantindo as chaves primárias e a integridade

2. Insira **3 registros** na tabela **tbAutor** e **2 registros** na tabela **tbLivro**.

3. Escreva um comando SQL para aumentar o preço de todos os livros publicados antes de 2020 em 10%.

4. Realize uma consulta (**SELECT**) que retorne o título do livro, o nome do autor e o preço, apenas para livros que custam mais de R$ 50,00, ordenados pelo título.

5. Utilizando **JOIN**, liste todos os livros (título) e a quantidade vendida de cada um (da tabela `tbVenda`). Se um livro nunca foi vendido, ele ainda deve aparecer na lista com a quantidade nula ou zero.

6. Escreva uma consulta SQL que retorne o nome do autor, o título do livro e a data da venda para todas as vendas registradas no sistema. (Dica: conecte as três tabelas: `tbAutor`, `tbLivro` e `tbVenda`).

7. Utilizando **JOIN** e a função de agregação `SUM()`, calcule o valor total arrecadado por cada autor (soma de `preco * qtd`). O resultado deve exibir o nome do autor e o valor total.